

The empirical recurrence for OEIS A227122, derived from the entry's generating function

Adrian Perez Fontelles
Independent researcher

2 September 2026

Abstract

OEIS A227122 carries an empirical recurrence of order 10. The entry separately records a generating function, not as a conjecture but as a statement of fact, and the recurrence is a consequence of it: multiplying the generating function by the polynomial the recurrence supplies gives a POLYNOMIAL, and the recurrence then holds at every index past that polynomial's degree. No model of the objects being counted is needed, and no search: the whole argument is one polynomial division, carried out in exact arithmetic. The result is conditional on the recorded generating function, which is what the entry asserts and what is checked here against every published term.

2020 Mathematics Subject Classification. 05A15, 11B37, 30B10.

1 The two statements

OEIS A227122 is “Number of $n \times 3$ 0,1 arrays indicating 2×2 subblocks of some larger $(n+1) \times 4$ binary array having a sum of zero, with rows and columns of the latter in lexicographically nondecreasing order.”. It has offset 1 and begins

$$4, 13, 33, 81, 202, 492, 1143, 2524, \dots$$

The entry states, as a conjecture and never marked settled:

$$a(n) = 10*a(n-1) - 45*a(n-2) + 120*a(n-3) - 210*a(n-4) + 252*a(n-5) - 210*a(n-6) + 120*a(n-7) - 45*a(n-8) + 10*a(n-9) - a(n-10) \text{ for } n > 12.$$

and, separately and NOT as a conjecture:

$$\text{G.f.: } x*(4 - 27*x + 83*x^2 - 144*x^3 + 157*x^4 - 121*x^5 + 87*x^6 - 62*x^7 + 28*x^8 - x^9 - 4*x^{10} + x^{11}) / (1 - x)^{10}.$$

As of the “Last modified” line on the live entry (Sep 07 2018 07:59:33, revision 8) the first is still recorded as empirical. This note derives it from the second.

2 A rational generating function decides every linear recurrence

Write

$$G(x) = \sum_n a(n) x^n = \frac{x^{12} - 4x^{11} - x^{10} + 28x^9 - 62x^8 + 87x^7 - 121x^6 + 157x^5 - 144x^4 + 83x^3 - 27x^2 + 4x}{x^{10} - 10x^9 + 45x^8 - 120x^7 + 210x^6 - 252x^5 + 210x^4 - 120x^3 + 45x^2 - 10x + 1},$$

the entry's own generating function, and let

$$D(x) = 1 - \sum_i c_i x^i = x^{10} - 10x^9 + 45x^8 - 120x^7 + 210x^6 - 252x^5 + 210x^4 - 120x^3 + 45x^2 - 10x + 1$$

be the polynomial attached to the conjectured recurrence.

Lemma 1. *For every n in range, $a(n) - \sum_i c_i a(n-i)$ is the coefficient of x^n in $D(x)G(x)$.*

Proof. Multiplying power series, the coefficient of x^m in $D(x)G(x)$ is $a_m - \sum_i c_i a_{m-i}$ where a_m denotes the coefficient of x^m in G , terms with negative index being zero. $\square$

Theorem 2.

$$a(n) = 10a(n-1) - 45a(n-2) + 120a(n-3) - 210a(n-4) + 252a(n-5) - 210a(n-6) + 120a(n-7) - 45a(n-8) + 10a(n-9) - 10a(n-10) + 45a(n-11) - 120a(n-12) + 210a(n-13) - 252a(n-14) + 210a(n-15) - 120a(n-16) + 45a(n-17) - 10a(n-18) + 10a(n-19) - 45a(n-20) + 120a(n-21) - 210a(n-22) + 252a(n-23) - 210a(n-24) + 120a(n-25) - 45a(n-26) + 10a(n-27) - 10a(n-28) + 45a(n-29) - 120a(n-30) + 210a(n-31) - 252a(n-32) + 210a(n-33) - 120a(n-34) + 45a(n-35) - 10a(n-36) + 10a(n-37) - 45a(n-38) + 120a(n-39) - 210a(n-40) + 252a(n-41) - 210a(n-42) + 120a(n-43) - 45a(n-44) + 10a(n-45) - 10a(n-46) + 45a(n-47) - 120a(n-48) + 210a(n-49) - 252a(n-50) + 210a(n-51) - 120a(n-52) + 45a(n-53) - 10a(n-54) + 10a(n-55) - 45a(n-56) + 120a(n-57) - 210a(n-58) + 252a(n-59) - 210a(n-60) + 120a(n-61) - 45a(n-62) + 10a(n-63) - 10a(n-64) + 45a(n-65) - 120a(n-66) + 210a(n-67) - 252a(n-68) + 210a(n-69) - 120a(n-70) + 45a(n-71) - 10a(n-72) + 10a(n-73) - 45a(n-74) + 120a(n-75) - 210a(n-76) + 252a(n-77) - 210a(n-78) + 120a(n-79) - 45a(n-80) + 10a(n-81) - 10a(n-82) + 45a(n-83) - 120a(n-84) + 210a(n-85) - 252a(n-86) + 210a(n-87) - 120a(n-88) + 45a(n-89) - 10a(n-90) + 10a(n-91) - 45a(n-92) + 120a(n-93) - 210a(n-94) + 252a(n-95) - 210a(n-96) + 120a(n-97) - 45a(n-98) + 10a(n-99) - 10a(n-100) + 45a(n-101) - 120a(n-102) + 210a(n-103) - 252a(n-104) + 210a(n-105) - 120a(n-106) + 45a(n-107) - 10a(n-108) + 10a(n-109) - 45a(n-110) + 120a(n-111) - 210a(n-112) + 252a(n-113) - 210a(n-114) + 120a(n-115) - 45a(n-116) + 10a(n-117) - 10a(n-118) + 45a(n-119) - 120a(n-120) + 210a(n-121) - 252a(n-122) + 210a(n-123) - 120a(n-124) + 45a(n-125) - 10a(n-126) + 10a(n-127) - 45a(n-128) + 120a(n-129) - 210a(n-130) + 252a(n-131) - 210a(n-132) + 120a(n-133) - 45a(n-134) + 10a(n-135) - 10a(n-136) + 45a(n-137) - 120a(n-138) + 210a(n-139) - 252a(n-140) + 210a(n-141) - 120a(n-142) + 45a(n-143) - 10a(n-144) + 10a(n-145) - 45a(n-146) + 120a(n-147) - 210a(n-148) + 252a(n-149) - 210a(n-150) + 120a(n-151) - 45a(n-152) + 10a(n-153) - 10a(n-154) + 45a(n-155) - 120a(n-156) + 210a(n-157) - 252a(n-158) + 210a(n-159) - 120a(n-160) + 45a(n-161) - 10a(n-162) + 10a(n-163) - 45a(n-164) + 120a(n-165) - 210a(n-166) + 252a(n-167) - 210a(n-168) + 120a(n-169) - 45a(n-170) + 10a(n-171) - 10a(n-172) + 45a(n-173) - 120a(n-174) + 210a(n-175) - 252a(n-176) + 210a(n-177) - 120a(n-178) + 45a(n-179) - 10a(n-180) + 10a(n-181) - 45a(n-182) + 120a(n-183) - 210a(n-184) + 252a(n-185) - 210a(n-186) + 120a(n-187) - 45a(n-188) + 10a(n-189) - 10a(n-190) + 45a(n-191) - 120a(n-192) + 210a(n-193) - 252a(n-194) + 210a(n-195) - 120a(n-196) + 45a(n-197) - 10a(n-198) + 10a(n-199) - 45a(n-200) + 120a(n-201) - 210a(n-202) + 252a(n-203) - 210a(n-204) + 120a(n-205) - 45a(n-206) + 10a(n-207) - 10a(n-208) + 45a(n-209) - 120a(n-210) + 210a(n-211) - 252a(n-212) + 210a(n-213) - 120a(n-214) + 45a(n-215) - 10a(n-216) + 10a(n-217) - 45a(n-218) + 120a(n-219) - 210a(n-220) + 252a(n-221) - 210a(n-222) + 120a(n-223) - 45a(n-224) + 10a(n-225) - 10a(n-226) + 45a(n-227) - 120a(n-228) + 210a(n-229) - 252a(n-230) + 210a(n-231) - 120a(n-232) + 45a(n-233) - 10a(n-234) + 10a(n-235) - 45a(n-236) + 120a(n-237) - 210a(n-238) + 252a(n-239) - 210a(n-240) + 120a(n-241) - 45a(n-242) + 10a(n-243) - 10a(n-244) + 45a(n-245) - 120a(n-246) + 210a(n-247) - 252a(n-248) + 210a(n-249) - 120a(n-250) + 45a(n-251) - 10a(n-252) + 10a(n-253) - 45a(n-254) + 120a(n-255) - 210a(n-256) + 252a(n-257) - 210a(n-258) + 120a(n-259) - 45a(n-260) + 10a(n-261) - 10a(n-262) + 45a(n-263) - 120a(n-264) + 210a(n-265) - 252a(n-266) + 210a(n-267) - 120a(n-268) + 45a(n-269) - 10a(n-270) + 10a(n-271) - 45a(n-272) + 120a(n-273) - 210a(n-274) + 252a(n-275) - 210a(n-276) + 120a(n-277) - 45a(n-278) + 10a(n-279) - 10a(n-280) + 45a(n-281) - 120a(n-282) + 210a(n-283) - 252a(n-284) + 210a(n-285) - 120a(n-286) + 45a(n-287) - 10a(n-288) + 10a(n-289) - 45a(n-290) + 120a(n-291) - 210a(n-292) + 252a(n-293) - 210a(n-294) + 120a(n-295) - 45a(n-296) + 10a(n-297) - 10a(n-298) + 45a(n-299) - 120a(n-300) + 210a(n-301) - 252a(n-302) + 210a(n-303) - 120a(n-304) + 45a(n-305) - 10a(n-306) + 10a(n-307) - 45a(n-308) + 120a(n-309) - 210a(n-310) + 252a(n-311) - 210a(n-312) + 120a(n-313) - 45a(n-314) + 10a(n-315) - 10a(n-316) + 45a(n-317) - 120a(n-318) + 210a(n-319) - 252a(n-320) + 210a(n-321) - 120a(n-322) + 45a(n-323) - 10a(n-324) + 10a(n-325) - 45a(n-326) + 120a(n-327) - 210a(n-328) + 252a(n-329) - 210a(n-330) + 120a(n-331) - 45a(n-332) + 10a(n-333) - 10a(n-334) + 45a(n-335) - 120a(n-336) + 210a(n-337) - 252a(n-338) + 210a(n-339) - 120a(n-340) + 45a(n-341) - 10a(n-342) + 10a(n-343) - 45a(n-344) + 120a(n-345) - 210a(n-346) + 252a(n-347) - 210a(n-348) + 120a(n-349) - 45a(n-350) + 10a(n-351) - 10a(n-352) + 45a(n-353) - 120a(n-354) + 210a(n-355) - 252a(n-356) + 210a(n-357) - 120a(n-358) + 45a(n-359) - 10a(n-360) + 10a(n-361) - 45a(n-362) + 120a(n-363) - 210a(n-364) + 252a(n-365) - 210a(n-366) + 120a(n-367) - 45a(n-368) + 10a(n-369) - 10a(n-370) + 45a(n-371) - 120a(n-372) + 210a(n-373) - 252a(n-374) + 210a(n-375) - 120a(n-376) + 45a(n-377) - 10a(n-378) + 10a(n-379) - 45a(n-380) + 120a(n-381) - 210a(n-382) + 252a(n-383) - 210a(n-384) + 120a(n-385) - 45a(n-386) + 10a(n-387) - 10a(n-388) + 45a(n-389) - 120a(n-390) + 210a(n-391) - 252a(n-392) + 210a(n-393) - 120a(n-394) + 45a(n-395) - 10a(n-396) + 10a(n-397) - 45a(n-398) + 120a(n-399) - 210a(n-400) + 252a(n-401) - 210a(n-402) + 120a(n-403) - 45a(n-404) + 10a(n-405) - 10a(n-406) + 45a(n-407) - 120a(n-408) + 210a(n-409) - 252a(n-410) + 210a(n-411) - 120a(n-412) + 45a(n-413) - 10a(n-414) + 10a(n-415) - 45a(n-416) + 120a(n-417) - 210a(n-418) + 252a(n-419) - 210a(n-420) + 120a(n-421) - 45a(n-422) + 10a(n-423) - 10a(n-424) + 45a(n-425) - 120a(n-426) + 210a(n-427) - 252a(n-428) + 210a(n-429) - 120a(n-430) + 45a(n-431) - 10a(n-432) + 10a(n-433) - 45a(n-434) + 120a(n-435) - 210a(n-436) + 252a(n-437) - 210a(n-438) + 120a(n-439) - 45a(n-440) + 10a(n-441) - 10a(n-442) + 45a(n-443) - 120a(n-444) + 210a(n-445) - 252a(n-446) + 210a(n-447) - 120a(n-448) + 45a(n-449) - 10a(n-450) + 10a(n-451) - 45a(n-452) + 120a(n-453) - 210a(n-454) + 252a(n-455) - 210a(n-456) + 120a(n-457) - 45a(n-458) + 10a(n-459) - 10a(n-460) + 45a(n-461) - 120a(n-462) + 210a(n-463) - 252a(n-464) + 210a(n-465) - 120a(n-466) + 45a(n-467) - 10a(n-468) + 10a(n-469) - 45a(n-470) + 120a(n-471) - 210a(n-472) + 252a(n-473) - 210a(n-474) + 120a(n-475) - 45a(n-476) + 10a(n-477) - 10a(n-478) + 45a(n-479) - 120a(n-480) + 210a(n-481) - 252a(n-482) + 210a(n-483) - 120a(n-484) + 45a(n-485) - 10a(n-486) + 10a(n-487) - 45a(n-488) + 120a(n-489) - 210a(n-490) + 252a(n-491) - 210a(n-492) + 120a(n-493) - 45a(n-494) + 10a(n-495) - 10a(n-496) + 45a(n-497) - 120a(n-498) + 210a(n-499) - 252a(n-500) + 210a(n-501) - 120a(n-502) + 45a(n-503) - 10a(n-504) + 10a(n-505) - 45a(n-506) + 120a(n-507) - 210a(n-508) + 252a(n-509) - 210a(n-510) + 120a(n-511) - 45a(n-512) + 10a(n-513) - 10a(n-514) + 45a(n-515) - 120a(n-516) + 210a(n-517) - 252a(n-518) + 210a(n-519) - 120a(n-520) + 45a(n-521) - 10a(n-522) + 10a(n-523) - 45a(n-524) + 120a(n-525) - 210a(n-526) + 252a(n-527) - 210a(n-528) + 120a(n-529) - 45a(n-530) + 10a(n-531) - 10a(n-532) + 45a(n-533) - 120a(n-534) + 210a(n-535) - 252a(n-536) + 210a(n-537) - 120a(n-538) + 45a(n-539) - 10a(n-540) + 10a(n-541) - 45a(n-542) + 120a(n-543) - 210a(n-544) + 252a(n-545) - 210a(n-546) + 120a(n-547) - 45a(n-548) + 10a(n-549) - 10a(n-550) + 45a(n-551) - 120a(n-552) + 210a(n-553) - 252a(n-554) + 210a(n-555) - 120a(n-556) + 45a(n-557) - 10a(n-558) + 10a(n-559) - 45a(n-560) + 120a(n-561) - 210a(n-562) + 252a(n-563) - 210a(n-564) + 120a(n-565) - 45a(n-566) + 10a(n-567) - 10a(n-568) + 45a(n-569) - 120a(n-570) + 210a(n-571) - 252a(n-572) + 210a(n-573) - 120a(n-574) + 45a(n-575) - 10a(n-576) + 10a(n-577) - 45a(n-578) + 120a(n-579) - 210a(n-580) + 252a(n-581) - 210a(n-582) + 120a(n-583) - 45a(n-584) + 10a(n-585) - 10a(n-586) + 45a(n-587) - 120a(n-588) + 210a(n-589) - 252a(n-590) + 210a(n-591) - 120a(n-592) + 45a(n-593) - 10a(n-594) + 10a(n-595) - 45a(n-596) + 120a(n-597) - 210a(n-598) + 252a(n-599) - 210a(n-600) + 120a(n-601) - 45a(n-602) + 10a(n-603) - 10a(n-604) + 45a(n-605) - 120a(n-606) + 210a(n-607) - 252a(n-608) + 210a(n-609) - 120a(n-610) + 45a(n-611) - 10a(n-612) + 10a(n-613) - 45a(n-614) + 120a(n-615) - 210a(n-616) + 252a(n-617) - 210a(n-618) + 120a(n-619) - 45a(n-620) + 10a(n-621) - 10a(n-622) + 45a(n-623) - 120a(n-624) + 210a(n-625) - 252a(n-626) + 210a(n-627) - 120a(n-628) + 45a(n-629) - 10a(n-630) + 10a(n-631) - 45a(n-632) + 120a(n-633) - 210a(n-634) + 252a(n-635) - 210a(n-636) + 120a(n-637) - 45a(n-638) + 10a(n-639) - 10a(n-640) + 45a(n-641) - 120a(n-642) + 210a(n-643) - 252a(n-644) + 210a(n-645) - 120a(n-646) + 45a(n-647) - 10a(n-648) + 10a(n-649) - 45a(n-650) + 120a(n-651) - 210a(n-652) + 252a(n-653) - 210a(n-654) + 120a(n-655) - 45a(n-656) + 10a(n-657) - 10a(n-658) + 45a(n-659) - 120a(n-660) + 210a(n-661) - 252a(n-662) + 210a(n-663) - 120a(n-664) + 45a(n-665) - 10a(n-666) + 10a(n-667) - 45a(n-668) + 120a(n-669) - 210a(n-670) + 252a(n-671) - 210a(n-672) + 120a(n-673) - 45a(n-674) + 10a(n-675) - 10a(n-676) + 45a(n-677) - 120a(n-678) + 210a(n-679) - 252a(n-680) + 210a(n-681) - 120a(n-682) + 45a(n-683) - 10a(n-684) + 10a(n-685) - 45a(n-686) + 120a(n-687) - 210a(n-688) + 252a(n-689) - 210a(n-690) + 120a(n-691) - 45a(n-692) + 10a(n-693) - 10a(n-694) + 45a(n-695) - 120a(n-696) + 210a(n-697) - 252a(n-698) + 210a(n-699) - 120a(n-700) + 45a(n-701) - 10a(n-702) + 10a(n-703) - 45a(n-704) + 120a(n-705) - 210a(n-706) + 252a(n-707) - 210a(n-708) + 120a(n-709) - 45a(n-710) + 10a(n-711) - 10a(n-712) + 45a(n-713) - 120a(n-714) + 210a(n-715) - 252a(n-716) + 210a(n-717) - 120a(n-718) + 45a(n-719) - 10a(n-720) + 10a(n-721) - 45a(n-722) + 120a(n-723) - 210a(n-724) + 252a(n-725) - 210a(n-726) + 120a(n-727) - 45a(n-728) + 10a(n-729) - 10a(n-730) + 45a(n-731) - 120a(n-732) + 210a(n-733) - 252a(n-734) + 210a(n-735) - 120a(n-736) + 45a(n-737) - 10a(n-738) + 10a(n-739) - 45a(n-740) + 120a(n-741) - 210a(n-742) + 252a(n-743) - 210a(n-744) + 120a(n-745) - 45a(n-746) + 10a(n-747) - 10a(n-748) + 45a(n-749) - 120a(n-750) + 210a(n-751) - 252a(n-752) + 210a(n-753) - 120a(n-754) + 45a(n-755) - 10a(n-756) + 10a(n-757) - 45a(n-758) + 120a(n-759) - 210a(n-760) + 252a(n-761) - 210a(n-762) + 120a(n-763) - 45a(n-764) + 10a(n-765) - 10a(n-766) + 45a(n-767) - 120a(n-768) + 210a(n-769) - 252a(n-770) + 210a(n-771) - 120a(n-772) + 45a(n-773) - 10a(n-774) + 10a(n-775) - 45a(n-776) + 120a(n-777) - 210a(n-778) + 252a(n-779) - 210a(n-780) + 120a(n-781) - 45a(n-782) + 10a(n-783) - 10a(n-784) + 45a(n-785) - 120a(n-786) + 210a(n-787) - 252a(n-788) + 210a(n-789) - 120a(n-790) + 45a(n-791) - 10a(n-792) + 10a(n-793) - 45a(n-794) + 120a(n-795) - 210a(n-796) + 252a(n-797) - 210a(n-798) + 120a(n-799) - 45a(n-800) + 10a(n-801) - 10a(n-802) + 45a(n-803) - 120a(n-804) + 210a(n-805) - 252a(n-806) + 210a(n-807) - 120a(n-808) + 45a(n-809) - 10a(n-810) + 10a(n-811) - 45a(n-812) + 120a(n-813) - 210a(n-814) + 252a(n-815) - 210a(n-816) + 120a(n-817) - 45a(n-818) + 10a(n-819) - 10a(n-820) + 45a(n-821) - 120a(n-822) + 210a(n-823) - 252a(n-824) + 210a(n-825) - 120a(n-826) + 45a(n-827) - 10a(n-828) + 10a(n-829) - 45a(n-830) + 120a(n-831) - 210a(n-832) + 252a(n-833) - 210a(n-834) + 120a(n-835) - 45a(n-836) + 10a(n-837) - 10a(n-838) + 45a(n-839) - 120a(n-840) + 210a(n-841) - 252a(n-842) + 210a(n-843) - 120a(n-844) + 45a(n-845) - 10a(n-846) + 10a(n-847) - 45a(n-848) + 120a(n-849) - 210a(n-850) + 252a(n-851) - 210a(n-852) + 120a(n-853) - 45a(n-854) + 10a(n-855) - 10a(n-856) + 45a(n-857) - 120a(n-858) + 210a(n-859) - 252a(n-860) + 210a(n-861) - 120a(n-862) + 45a(n-863) - 10a(n-864) + 10a(n-865) - 45a(n-866) + 120a(n-867) - 210a(n-868) + 252a(n-869) - 210a(n-870) + 120a(n-871) - 45a(n-872) + 10a(n-873) - 10a(n-874) + 45a(n-875) - 120a(n-876) + 210a(n-877) - 252a(n-878) + 210a(n-879) - 120a(n-880) + 45a(n-881) - 10a(n-882) + 10a(n-883) - 45a(n-884) + 120a(n-885) - 210a(n-886) + 252a(n-887) - 210a(n-888) + 120a(n-889) - 45a(n-890) + 10a(n-891) - 10a(n-892) + 45a(n-893) - 120a(n-894) + 210a(n-895) - 252a(n-896) + 210a(n-897) - 120a(n-898) + 45a(n-899) - 10a(n-900) + 10a(n-901) - 45a(n-902) + 120a(n-903) - 210a(n-904) + 252a(n-905) - 210a(n-906) + 120a(n-907) - 45a(n-908) + 10a(n-909) - 10a(n-910) + 45a(n-911) - 120a(n-912) + 210a(n-913) - 252a(n-914) + 210a(n-915) - 120a(n-916) + 45a(n-917) - 10a(n-918) + 10a(n-919) - 45a(n-920) + 120a(n-921) - 210a(n-922) + 252a(n-923) - 210a(n-924) + 120a(n-925) - 45a(n-926) + 10a(n-927) - 10a(n-928) + 45a(n-929) - 120a(n-930) + 210a(n-931) - 252a(n-932) + 210a(n-933) - 120a(n-934) + 45a(n-935) - 10a(n-936) + 10a(n-937) - 45a(n-938) + 120a(n-939) - 210a(n-940) + 252a(n-941) - 210a(n-942) + 120a(n-943) - 45a(n-944) + 10a(n-945) - 10a(n-946) + 45a(n-947) - 120a(n-948) + 210a(n-949) - 252a(n-950) + 210a(n-951) - 120a(n-952) + 45a(n-953) - 10a(n-954) + 10a(n-955) - 45a(n-956) + 120a(n-957) - 210a(n-958) + 252a(n-959) - 210a(n-960) + 120a(n-961) - 45a(n-962) + 10a(n-963) - 10a(n-964) + 45a(n-965) - 120a(n-966) + 210a(n-967) - 252a(n-968) + 210a(n-969) - 120a(n-970) + 45a(n-971) - 10a(n-972) + 10a(n-973) - 45a(n-974) + 120a(n-975) - 210a(n-976) + 252a(n-977) - 210a(n-978) + 120a(n-979) - 45a(n-980) + 10a(n-981) - 10a(n-982) + 45a(n-983) - 120a(n-984) + 210a(n-985) - 252a(n-986) + 210a(n-987) - 120a(n-988) + 45a(n-989) - 10a(n-990) + 10a(n-991) - 45a(n-992) + 120a(n-993) - 210a(n-994) + 252a(n-995) - 210a(n-996) + 120a(n-997) - 45a(n-998) + 10a(n-999) - 10a(n-1000) + 45a(n-1001) - 120a(n-1002) + 210a(n-1003) - 252a(n-1004) + 210a(n-1005) - 120a(n-1006) + 45a(n-1007) - 10a(n-1008) + 10a(n-1009) - 45a(n-1010) + 120a(n-1011) - 210a(n-1012) + 252a(n-1013) - 210a(n-1014) + 120a(n-1015) - 45a(n-1016) + 10a(n-1017) - 10a(n-1018) + 45a(n-1019) - 120a(n-1020) + 210a(n-1021) - 252a(n-1022) + 210a(n-1023) - 120a(n-1024) + 45a(n-1025) - 10a(n-1026) + 10a(n-1027) - 45a(n-1028) + 120a(n-1029) - 210a(n-1030) + 252a(n-1031) - 210a(n-1032) + 120a(n-1033) - 45a(n-1034) + 10a(n-1035) - 10a(n-1036) + 45a(n-1037) - 120a(n-1038) + 210a(n-1039) - 252a(n-1040) + 210a(n-1041) - 120a(n-1042) + 45a(n-1043) - 10a(n-1044) + 10a(n-1045) - 45a(n-1046) + 120a(n-1047) - 210a(n-1048) + 252a(n-1049) - 210a(n-10$$

5 Verification

Three checks.

First, the generating function was expanded as a power series in exact rational arithmetic and compared against all 31 terms the entry publishes: it reproduces every one. This is what ties the recorded generating function to the sequence the recurrence is about.

Second, the polynomial division above was carried out symbolically, not numerically, so the statement that $D(x)G(x)$ is a polynomial is exact rather than approximate.

Third, the recurrence was evaluated directly on the series coefficients for sixty consecutive indices beyond $n = 12$ and holds at every one, and at $n = 12$ itself it fails — the degree bound is attained, so the range stated is the true one and not merely a safe one.

Remark 3. The argument is conditional on the generating function, which the entry records as a fact and attributes to a contributor rather than offering as a conjecture. What is shown here is that the empirical recurrence is not an independent guess: it is equivalent to information the entry already contains.

References

- [1] The OEIS Foundation, *The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences*, <https://oeis.org>, 2026. Sequence A227122.
- [2] R. P. Stanley, *Enumerative Combinatorics*, Volume 1, 2nd ed., Cambridge University Press, 2011. (Rational generating functions, Section 4.1.)
- [3] M. Kauers and P. Paule, *The Concrete Tetrahedron*, Springer, 2011.
- [4] P. Flajolet and R. Sedgewick, *Analytic Combinatorics*, Cambridge University Press, 2009.